

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CALIBRAÇÃO DO DOSADOR DE INOCULANTE			
Cód.:	ITF-PRO-024	Rev.:	09	Data:	10-NOV-2025

1. Objetivo

Inoculação eficiente do todos os moldes vazados.

2. Segurança e Meio Ambiente

2.1 Os EPI's a serem utilizados conforme OS – Ordem de Serviço.

2.2 Os aspectos, impactos e controles ambientais respectivos à atividade aqui descrita são contemplados na respectiva LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.

⚠ EM CASO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL RAMAL – 9891

3. Descrição

Ligar a chave geral do painel de comando do dosador EUR-27.

Conferir se a pressão de ar está de 0,2 a 1,0 bar.

Passar do modo funcionamento AUTO (automático) para o modo MAN (manual), e modo dosificação tem que estar em descontínuo (Figura 01).

Obs: Seletor remoto-local selecionar modo local.



Figura 01

Obs: Se for trocar o tipo de inoculante, retirar todo inoculante antigo e colocar o novo inoculante no reservatório.

Após ligado o painel, selecionar o idioma, depois selecionar modo GERAL (Figuras 02 e 03).

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CALIBRAÇÃO DO DOSADOR DE INOCULANTE			
Cód.:	ITF-PRO-024	Rev.:	09	Data:	10-NOV-2025



Figura 02

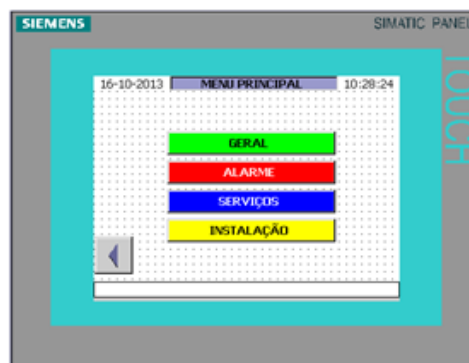


Figura 03

No modo geral, selecionar serviços (Figura 04).

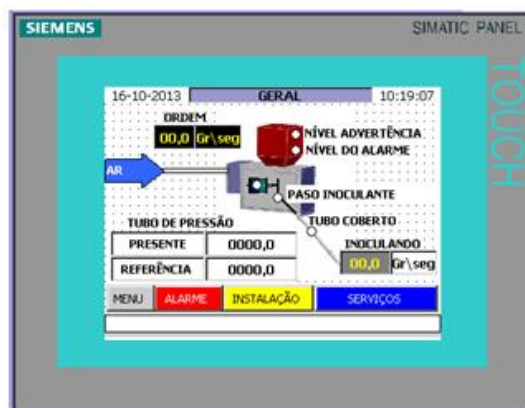


Figura 04

Posicionar um recipiente debaixo do tubo do inoculador (Figura 05), e selecionar calibração (Figura 06) 4 vezes, a primeira é descartada (para eliminar outro material diferente no tubo e resto de material das outras três deve-se retirar a média da pesagem (Figura 07) e alterar no campo gramas totais do ciclo, colocando o novo valor da média encontrada na pesagem do inoculante utilizado (Figura 8).



Figura 05

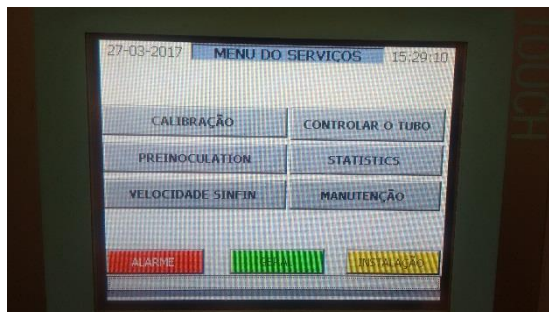


Figura 06



Figura 07

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CALIBRAÇÃO DO DOSADOR DE INOCULANTE			
Cód.:	ITF-PRO-024	Rev.:	09	Data:	10-NOV-2025

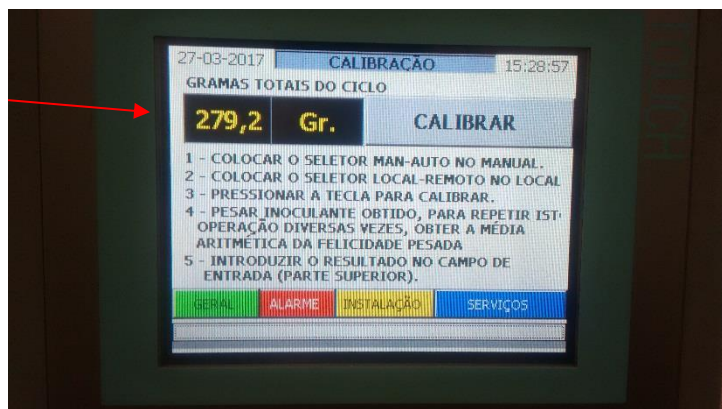


Figura 08

Selecionar o modo GERAL novamente, e colocar a quantidade de gramas desejada no modo ORDEM (Figura 09).

Calcular a quantidade de gramas de acordo com a porcentagem de inoculante solicitada na ficha técnica da peça a ser vazada.

Obs: Exemplo do cálculo de inoculante de acordo com ficha técnica da peça a ser vazada;

Tempo de vazamento de 15 seg, % de inoculante 0,1% e peso cacho 53,5 kg (dados da Ficha Técnica de Processo da Peça).

Cálculo: $53.5 \text{ Kg} \times 0,1\% = 0,0535 \text{ kg}$

Para transformar em gramas: $0,0535 \times 1000 = 53,5 \text{ gramas}$.

Para achar o valor de gramas por segundo inicial da peça basta dividir o peso de inoculante em gramas requerido pelo tempo médio de vazamento: Ex: $53,5 \text{ gramas} / 15 \text{ seg} = 3,57 \text{ gramas/seg}$.

Este valor deve ser colocado no modo ORDEM (Figura 09).

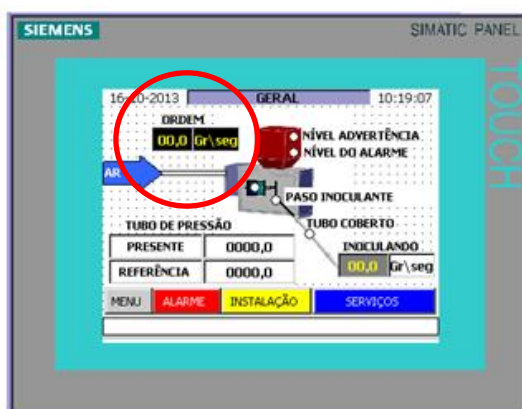


Figura 09

Colocar um recipiente na saída do tubo do dosador (Figura 10) e após, selecionar o modo CALIBRAR 4 vezes (Figura 11), a primeira é descartada, o inoculante irá cair no recipiente.

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CALIBRAÇÃO DO DOSADOR DE INOCULANTE			
Cód.:	ITF-PRO-024	Rev.:	09	Data:	10-NOV-2025



Figura 10



Figura 11



Figura 12

Pesar estas 3 calibrações (Figura 12) e verificar a média das 3 pesagens, se estiver de acordo como o previsto no cálculo total de gr/seg conforme ficha técnica de processo. Voltar para a tela principal selecionando o modo GERAL (Figura 13).



Figura 13

Obs: Para calcular se as gr/seg estão de acordo com previsto, basta verificar a média obtida das pesagens e dividir por 10 segundos (tempo padrão do calibrador).

Anotar este valor de **gr/seg** encontrado na ficha de controle de calibração do inoculador, e na planilha eletrônica com status automático de liberação/reprovação, sendo a célula em verde para calibração liberada e vermelho para calibração reprovada.

Caso o valor esteja fora do especificado neste procedimento, calibrar novamente e ou solicitar manutenção no inoculador caso necessário.

Voltar a chave de funcionamento que estava em MAN para AUTO (Figura 14).



Figura 14

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CALIBRAÇÃO DO DOSADOR DE INOCULANTE			
Cód.:	ITF-PRO-024	Rev.:	09	Data:	10-NOV-2025

Obs: Realizar este procedimento no início da produção e ou troca de inoculante, sendo registrado no Check List Diário para Liberação de Setup de Operação da Panela Vazadora e na Ficha de Controle de Calibração do Inoculador. Sendo assim, se no dia, tiver mais de uma peça com quantidade de inoculante diferente, porém o mesmo inoculante basta mudar no modo ORDEM a quantidade calculada para nova peça (de acordo com a Ficha Técnica de Processo), e selecionar novamente somente uma vez o modo calibrar neste modo.

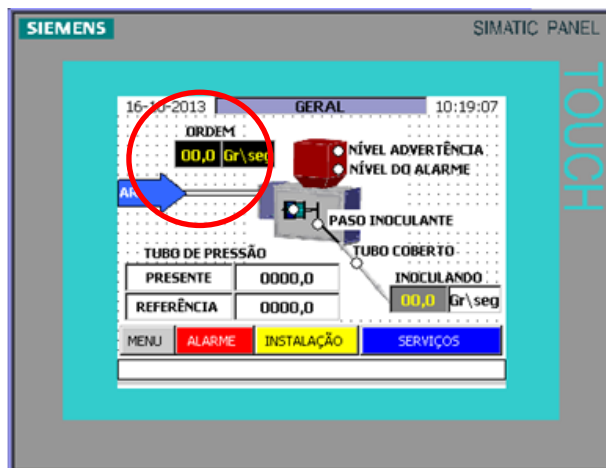


Figura 15

4. Controle de Registros

REGISTRO	RECUPERAÇÃO	RETENÇÃO	DISPOSIÇÃO
Check List Diário para Liberação de Setup de Operação da Panela Vazadora	Pasta	5 Anos	Rasgar
Controle de Calibração do Sistema de Inoculação e da Rastreabilidade do Pós Inoculante no Vazamento	Pasta	5 Anos	Rasgar
Controle de Calibração do Pós-Inoculante	Pasta Eletrônica	Permanente	N/A

5. Natureza das Alterações

REV.	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
09	Inclusão no Anexo 6.1 Verificação de funcionamento do pokayoke (Filtro cerâmico)

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CALIBRAÇÃO DO DOSADOR DE INOCULANTE			
Cód.:	ITF-PRO-024	Rev.:	09	Data:	10-NOV-2025

6. Anexos

Anexo 6.1 – Check List Diário para Liberação de Setup de Operação da Panela Vazadora

		CHECK LIST DIARIO PARA LIBERAÇÃO DE SETUP DE OPERAÇÃO PAINEL VAZADORA-OCU 055			
		Data: _____			
Item	Descrição	Verificação		Reação	
1	Painel de comando	Verificar funcionamento do painel, observando as luzes indicadoras de acionamento do botão de nitrogênio e painel principal, verificar se há falhas e mensagem no painel principal.	() Ok	Liberar a produção	
			() N/OK	Acionar o Supervisor e a manutenção elétrica	
2	Bomba hidráulica	Verificar se a bomba hidráulica está ligada .	() Ok	Liberar a produção	
			() N/OK	Acionar o Supervisor e a manutenção elétrica	
3	Carro de basculamento	Verificar o funcionamento do carro de basculamento de painéis , simulando o basculamento . Verificar funcionamento do poka yoke programado para o tempo de feeding do metal modular (alarme sonoro, alarme visual, acionamento do carro de basculamento).	() Ok	Liberar a produção	
			() N/OK	Acionar a manutenção elétrica	
			() Ok	Liberar a produção	
4	Ponte rolante de 8 Toneladas	Verificar o funcionamento da ponte rolante, simulando todas operações da ponte em todas direções .	() Ok	Liberar a produção	
			() N/OK	Acionar a manutenção elétrica	
5	Bicas de enchimento	Verificar visualmente condições da bica quanto a sujeira ,escória aderida, borras de metal aderidas em excesso, se a mesma esta obstruída, condição do refratário da mesma.	() Ok	Liberar a produção	
			() N/OK	Realizar limpeza da bica, com marteleto e ou oxigênio quando necessário.	
6	Bicas de vazamento	Verificar visualmente condições da bica quanto a sujeira ,escória aderida, borras de metal aderidas em excesso, se a mesma esta obstruída, condição do refratário da mesma.	() Ok	Liberar a produção	
			() N/OK	Realizar limpeza da bica, com marteleto e ou oxigênio quando necessário.	
7	Condição refratário do "corpo" principal da panela vazadora	Verificar visualmente condições do refratário da panela vazadora, por dentro quanto a desgaste excessivo (ao retirar a tampa principal) e na carcaça se há regiões avermelhadas.	() Ok	Liberar a produção	
			() N/OK	Acionar o supervisor de Moldagem e vazamento.	
8	Stopper	Verificar visualmente a condição do stopper a ser utilizado, se não a pontos de quebra no mesmo, e se o mesmo está posicionado corretamente	() Ok	Liberar a produção	
			() N/OK	Fazer o ajuste do stopper na bacia de vazamento , acionar a manutenção caso necessário, para ajuste da posição. Substituir o stopper caso haja quebra e ou desgaste excessivo do mesmo.	
9	Nozzle	Verificar visualmente a condição do nozzle a ser utilizado, se não esta com desgaste, (diâmetro maior) pontos de trinca no mesmo	() Ok	Liberar a produção	
			() N/OK	Fazer a troca do nozzle por um novo	
10	Aquecimento da panela vazadora	Verificar se a temperatura da panela vazadora está acima de 950 °C	() Ok	Liberar a produção	
			() N/OK	Se temperatura estiver abaixo do especificado, aguardar a temperatura desejada , deixando o queimador ligado por mais tempo, ou "lavar a panela" com 2 painéis de metal líquido do Forno ABP.	
			Valor encontrado (Mínimo 950°C): _____		
11	Dosador de inoculante	Verificar se o dosador de inoculante está calibrado , através do procedimento de calibração ITF-PRO-024	() Ok	Liberar a produção	
			() N/OK	Calibrar o dosador de inoculante, ajustando o mesmo. Caso esteja fora do padrão , acionar a manutenção para reparo do mesmo.	
12	Lingotamento de moldes	Verificar a quantidade mínima de moldes de lingotes para liberação do vazamento. No mínimo 5 moldes de gusa completos	() OK	Liberar o vazamento dos moldes de peças	
			() N/OK		
			Temperatura pirômetro a laser: _____ °C Temperatura pirômetro manual: _____ °C		
13	Verificação do tipo do inoculante	Verificar se o reservatório em uso corresponde ao tipo de inoculante indicado na ficha técnica do produto.	() OK	Iniciar o processo de vazamento	
			() N/OK		
14	Verificação do Sistema de Visão Computacional	Verificar funcionamento do poka yoke programado para detecção do filtro cerâmico (Alarme visual e Alarme Luminoso esta funcionando? / Molde sem filtro bloqueia a linha? / Câmera do Poka Yoke esta funcionando e sem obstruções?).	() OK	Liberar a produção	
			() N/OK	Acionar a manutenção elétrica	
15	Exarque da panela OCU 55	Verificar temperatura de exarque da panela (metal com temperatura mínima de 1300 na panela)	() OK	Iniciar o processo de vazamento	
			() N/OK	Realizar novo processo de enxarque atentando para a temperatura	
			Início _____ °C Final _____ °C	Medir temperatura após basculamento na OCU 55 e 5 minutos após permanência na mesma..	
			Início _____ °C Final _____ °C		
			Início _____ °C Final _____ °C		
Diário de bordo					
Item:	Descrição:				
Item:	Descrição:				
Item:	Descrição:				
Item:	Descrição:				
Item:	Descrição:				
Item:	Descrição:				
Item:	Descrição:				
Assinatura Operador Assinatura Supervisor					

ITF-PRO-022 / ITF-PRO-024 / ITF-PRO-040

		INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
		CALIBRAÇÃO DO DOSADOR DE INOCULANTE			
Cód.:	ITF-PRO-024	Rev.:	09	Data:	10-NOV-2025

Anexo 6.2 – Controle de Calibração do Sistema de Inoculação e da Rastreabilidade do Pós Inoculante no Vazamento

		CONTROLE DE CALIBRAÇÃO DO SISTEMA DE INOCULAÇÃO E DA RASTREABILIDADE DO PÓS INOCULANTE NO VAZAMENTO										DATA: ____/____/____	
CONTROLE DE RASTREABILIDADE POR ITEM													
DATA	MS / PRODUTO	TIPO DE METAL	PRÉ INOCULAÇÃO		PÓS INOCULAÇÃO		INFORMAÇÕES DA CALIBRAÇÃO DO MATERIAL			GARANTIR INOCULAÇÃO A CADA RETOMADA DE	VERIFICAÇÃO DA PONTEIRA DE GRAFITE	ASSINATURA RESPONSÁVEL	
			FORNECEDOR	LOTE DO MATERIAL	FORNECEDOR	LOTE DO MATERIAL	FAIXA ESPERADA (g/seg)	VALOR ENCONTRADO (g/seg)	VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO				
		☐ Ferro cinzento ☐ Ferro nodular ferroviário ☐ Ferro nodular automotivo							☐ OK ☐ N/OK	☐ OK ☐ N/OK	☐ OK ☐ N/OK		
		☐ Ferro cinzento ☐ Ferro nodular ferroviário ☐ Ferro nodular automotivo							☐ OK ☐ N/OK	☐ OK ☐ N/OK	☐ OK ☐ N/OK		
		☐ Ferro cinzento ☐ Ferro nodular ferroviário ☐ Ferro nodular automotivo							☐ OK ☐ N/OK	☐ OK ☐ N/OK	☐ OK ☐ N/OK		
		☐ Ferro cinzento ☐ Ferro nodular ferroviário ☐ Ferro nodular automotivo							☐ OK ☐ N/OK	☐ OK ☐ N/OK	☐ OK ☐ N/OK		
		☐ Ferro cinzento ☐ Ferro nodular ferroviário ☐ Ferro nodular automotivo							☐ OK ☐ N/OK	☐ OK ☐ N/OK	☐ OK ☐ N/OK		
		☐ Ferro cinzento ☐ Ferro nodular ferroviário ☐ Ferro nodular automotivo							☐ OK ☐ N/OK	☐ OK ☐ N/OK	☐ OK ☐ N/OK		
		☐ Ferro cinzento ☐ Ferro nodular ferroviário ☐ Ferro nodular automotivo							☐ OK ☐ N/OK	☐ OK ☐ N/OK	☐ OK ☐ N/OK		

